

称自伴算子或 Hermite 算子). 若 $AA^* = A^*A$, 则称 A 是正规算子; 若 $AA^* = A^*A = I$, 则称 A 是酉算子.

自共轭算子与酉算子显然都是正规算子. 容易证明, A 是自共轭算子的充分必要条件是: $(Ax, y) = (x, Ay), \forall x, y \in H$ 成立.

因为 $(A^*Ax, y) = (Ax, Ay), \forall x, y \in H$ 成立, 由 (5.3.4) 式易知, A 是等距算子的充分必要条件是: $A^*A = I$. 进而可见, 酉算子是 H 上的等距在上算子, 因此也就是到自身的同构算子.

当 H 是复 Hilbert 空间时, $\forall A \in B(H)$, $B = (A + A^*)/2, C = (A - A^*)/2i$ 是自共轭算子, 并且 $A = B + iC$, B 和 C 分别称为 A 的实部与虚部.

定理 5.3.16 设 H 是复 Hilbert 空间, $A \in B(H)$, 则

(1) A 是自共轭算子 $\iff (Ax, x) \in \mathbb{R}^1, \forall x \in H$;

(2) A 是正规算子 $\iff \|Ax\| = \|A^*x\|, \forall x \in H \iff A$ 的实部与虚部可交换.

证明 (1) 若 $A = A^*$, 则 $(Ax, x) = (x, Ax) = \overline{(Ax, x)} \in \mathbb{R}^1$. 反之, 设 $(Ax, x) \in \mathbb{R}^1, \forall x \in H$, 则 $\forall \lambda \in \mathbb{C}, x, y \in H$, 有

$$(A(x + \lambda y), x + \lambda y) = (Ax, x) + \bar{\lambda}(Ax, y) + \lambda(Ay, x) + |\lambda|^2(Ay, y) \in \mathbb{R}^1.$$

对上式取复共轭, 因为 $(Ax, x), (Ay, y) \in \mathbb{R}^1$, 故有

$$\begin{aligned} \lambda(Ay, x) + \bar{\lambda}(Ax, y) &= \bar{\lambda}(x, Ay) + \lambda(y, Ax) \\ &= \bar{\lambda}(A^*x, y) + \lambda(A^*y, x). \end{aligned}$$

先取 $\lambda = 1$, 再取 $\lambda = i$, 得到

$$(Ay, x) + (Ax, y) = (A^*x, y) + (A^*y, x),$$

$$i(Ay, x) - i(Ax, y) = -i(A^*x, y) + i(A^*y, x).$$

即得 $(Ay, x) = (A^*y, x)$, 故 $A = A^*$.